

原 著

Computed Radiography(CR)を使用した
スターショット画像自動解析法の開発川田秀道・大倉 順・小野博志・福留良文
河村誠治・早瀬尚文¹⁾

久留米大学病院画像診断センター(放射線治療センター)

1)久留米大学放射線医学教室

論文受付
2006年5月19日論文受理
2006年8月24日

Code No. 534

緒 言

近年放射線治療は、治療装置および治療計画装置等のコンピュータ技術の飛躍的な進歩により、正常組織の副作用を極力抑え、ピンポイントで腫瘍に高線量を照射する定位放射線治療^{1~3)}や強度変調放射線治療^{4~7)}等、高精度な放射線治療が行われるようになり、各施設さまざまな工夫により定められた照射精度^{8~10)}を達成している。

これら治療技術の精度向上のためには、直線加速器の架台回転軸および照射野限定システムにおけるアイソセンタの精度管理が重要である¹¹⁾。外部放射線治療装置の保守管理プログラムによると、アイソセンタ

は、架台が回転する治療装置において、架台回転と照射野限定システムの回転によって対称照射野のビーム軸が作る最小球体の中心を指し¹²⁾、その許容誤差は2mm以内とされている^{13~15)}。

これらの精度管理においては、従来フィルムによる確認が行われてきたが、近年の放射線治療施設では、自動現像機の保守管理の困難さから、自動現像機が撤収され、またこれに変わるcomputed radiography(CR)の設置が進み、現像処理を必要とするフィルムによる精度管理法から現像処理を必要としない精度管理法へ移行する傾向にある。

これらの近況を踏まえ、今回われわれは、治療装置

Development of Automatic Analyses for Star-shot Images Using Computed Radiography(CR)

Hidemichil Kawata, Sunao Ohkura, Hiroshi Ono, Yoshifumi Fukudome, Seiji Kawamura, and Naofumi Hayabuchi¹⁾

Center for Diagnostic Imaging, Kurume University Hospital

1)Department of Radiology, Kurume University School of Medicine

Received May 19, 2006; Revision accepted August 24, 2006; Code No. 534

Summary

Recent progress in radiation therapy has been greatly enhanced in many facilities by the development of new machines for treatment, improved computer technology for radiotherapy treatment planning systems (RTPs), increased accuracy of radiation therapy such as stereotactic irradiation, and intensity-modulated radiation therapy (IMRT). Quality control (QC) of the isocenter, which has consisted of gantry rotation and limiting the radiation field, is important for greater accuracy of these radiation therapy technologies. Star-shot analyses using computed radiography (CR) for evaluation of the isocenter were employed in this study. Devices to support CR were created, and a method of automatically analyzing images obtained by the star-shot technique, which calculated the error (distance) from the isocenter and the incident beam angle, were developed. In terms of the accuracy of our method, the average maximum error was 0.33 mm (less than 2 pixels: 0.35 mm), the average absolute error and incident beam angle errors were 0.3 mm and 0.4 degrees at maximum and at one standard deviation (SD), respectively. In this study, the processing times were 16 sec at minimum, 152 sec at maximum, 18 sec at most frequencies, and 23.6 sec on average. In conclusion, it was considered that our newly developed method for analyzing star-shot images using CR enabled immediate, quantitative evaluation of the isocenter.

Key words: star shot, computed radiography (CR), fading, quality control (QC), isocenter

別刷資料請求先: 〒830-0011

福岡県久留米市旭町67

久留米大学病院画像診断センター 川田秀道 宛

のアイソセンタおよび外部レーザー装置の精度評価に、現像処理を必要とせず、フィルムレスによる解析が可能なCRを使用したスターショットによる解析法を採用し^{11, 16, 17)}、また、そのための専用カセットおよび撮影補助具を作成した。

さらに、得られたスターショット画像(デジタル画像)を自動解析し、スターショットを構成する各ビームの入射角度およびアイソセンタからの変位量を計算する手法(コンピュータアルゴリズム)を開発したので報告する。

1. 材料および方法

直線加速器は、三菱電機株式会社製MHCL-15DP, CR装置および画像表示装置は、コニカミノルタ社製のRegius model 170およびRS260を使用した。

スターショット画像取得用補助具は、スターショット画像取得用カセット(大角サイズ)および固定台から成り、スターショット画像取得用カセット(カセット)は、一般撮影用カセット(カーボンカセット、増感紙:HR-6 富士写真フイルム株式会社製)の内部を加工し、imaging plate(IP)が装填できるように改造した。固定台は木製であり、カセットが水平に配置できるようにアジャスターを設けた(Fig. 1)。また、カセットの中央部分には、スターショット画像に基準点(レーザーポインタの設定中心)を、IPのフェーディング現象^{18~21)}を利用して写し込むために、5cm間隔で上下左右に直径1mmの穴を開けた(Fig. 2)。

スターショット画像解析用personal computer(PC)は、PC/AT互換機(Pentium4 3.0GHz, RAM512MB, HD200GB)を使用し、コンピュータアルゴリズム(解析アルゴリズム)は、WindowsXP上で動作するCygwin環境^{22, 23)}にて、CおよびC++言語で開発した。

1-1 スターショット画像取得

スターショット画像取得配置をFig. 3に示す。本研究におけるスターショット画像取得は、架台回転とした。カセットは、サイドレーザーおよびサジタルレーザーが、各基準点を通るように配置した。

スターショットビーム数は6門とし、counterclockwise(CCW)方向は330, 300, 270, 240, 210, 180度、また、clockwise(CW)方向は0, 30, 60, 90, 120, 150度とした。ビームエネルギーは10MV、照射野はアイソセンタ上において上絞り10mm、下絞り5mm、線量は1ビーム当たり30monitor unit(MU)とした。

各ビーム照射後、CR装置の画像読取前に、カセットの穴(基準点)が開いた面を、点灯したX線写真観察機に30秒程度向け、IPの基準点部分にフェーディング

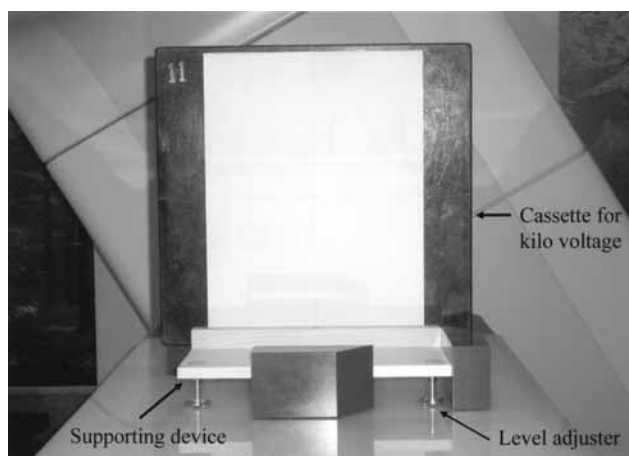


Fig. 1 Overview of the cassette and supporting device for obtaining star-shot images. A cassette with a screen for kilo-voltage radiography, which was usually used in the diagnostic domain, was used and inserted into the imaging plate (IP) of the computed radiography (CR) unit. The supporting device had level adjusters in order to precisely set up the arrangement of the cassette.

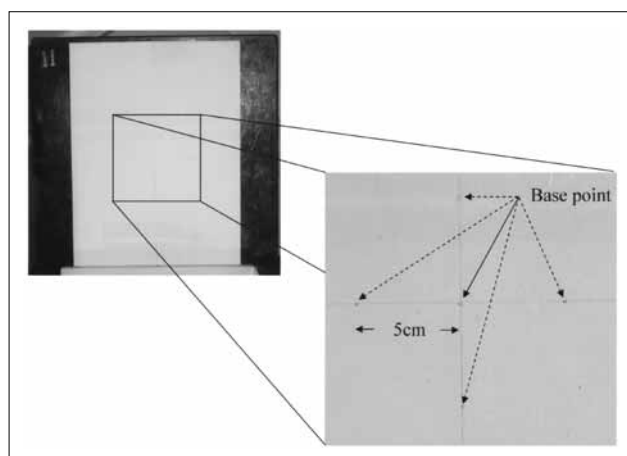


Fig. 2 Five base points on the cassette are shown. They had 1 mm diameter holes and were arranged using 5 cm spacing right to left or up and down at the center of the cassette.

を起こさせた。その後、IPを画像読取用カセットに移し換え、CR装置の画像読取方式: Fixモード、読取感度: 125, サンプリング間隔: 0.175mm (2010×2010pixels), 濃度分解能: 12bitsにて画像読取を行い、階調処理を行わず画像表示装置へ転送した。また、さらにJ-MAC社製のVox-Base IIに画像を転送し、digital imaging and communication in medicine (DICOM)画像としてスターショット画像をオフラインで取得した。

1-2 スターショット画像解析アルゴリズム

本研究におけるCRを使用したスターショット画像

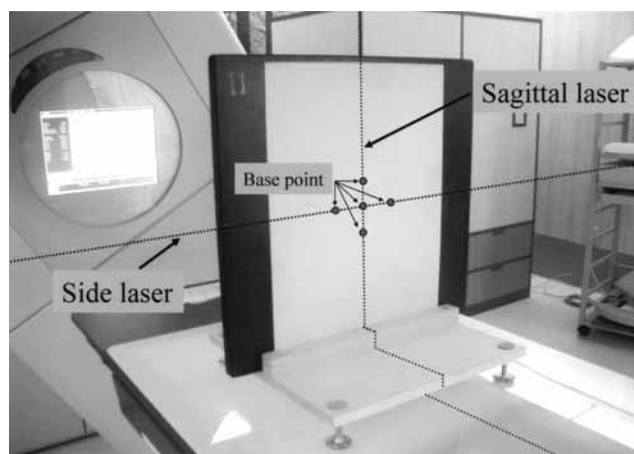


Fig. 3 Experimental geometries for obtaining star-shot images. The cassette was arranged in order to be passed through the base points with side and sagittal lasers. The field size was set at 5 mm lower jaw and at 10 mm upper jaw, and the star-shot beams were six ports and gantry angles set at 0, 30, 60, 90, 120, and 150 degrees clockwise(CW) and at 330, 300, 270, 240, 210, and 180 degrees counterclockwise(CCW).

解析アルゴリズムをFig. 4に示す。

1-2-1 基準点検出処理

スターショット画像において、強制的にフェーディングを起こさせた基準点(5ポイント)を正確に検出するため、各基準点部分にregion of interest(ROI)を設定した(Fig. 5)。次に各ROIの 픽셀数で正規化した累積 픽셀値ヒストグラム(累積ヒストグラム)を作成した。また、閾値処理のための閾値は、累積ヒストグラムの値が、今回実験的に求めた0.5となる 픽셀値を初期閾値に採用した。

これらの閾値を使用して各基準点部分に閾値処理を行い、さらに画像中央から半径6cmの円の outer 部分を消去した(Fig. 6(a))。

その後、残った中央部分に対しラベル処理を行い不要な領域を消去し、基準点5ポイントを検出した。各基準点番号をFig. 6(b)に示す。

また、これらの基準点検出が失敗した場合には、さらに累積ヒストグラムの値を0.1ステップずつ増加させて閾値を変更し、基準点がすべて検出できるまで処理を繰り返した。

1-2-2 センターポイント計算

1-2-1で得られた基準点1, 3, 5および基準点2, 3, 4の各座標に対し、最小二乗法による直線近似を行い、それら二つの直線方程式の交点座標(サジタルレーザーおよびサイドレーザーの交点座標): センターポイントを計算し求めた。

1-2-3 スターショットビーム検出処理

スターショット画像を構成する各ビームを検出する

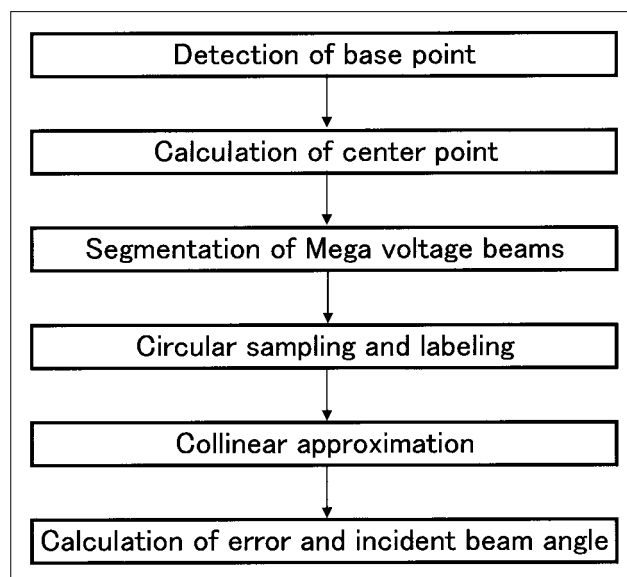


Fig. 4 Overall scheme of automatic star-shot image analysis.

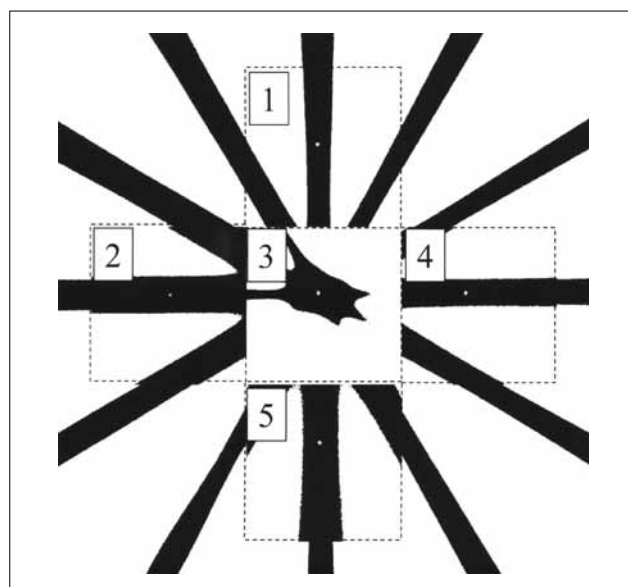


Fig. 5 Regions of interest(ROIs) for detection of the five base points. Each threshold level of ROIs for the gray-level thresholding technique was decided automatically and independently using cumulative histogram analysis.

ため、センターポイントから半径10cmの内側部分と外側部分で閾値条件を変え、それぞれの閾値で得られた画像を合成し、各ビームの2値画像を作成した(Fig. 7)。

1-2-4 円状サンプリング、ラベル処理

1-2-2で得られたセンターポイントから、基準点に重ならず、また、2値化したビームの周辺を除く半径4cm, 6.5cm, 9cm, 11.5cm, 14cmの等間隔ライン上で、1-2-5で後述する各ビームの最小二乗法による直

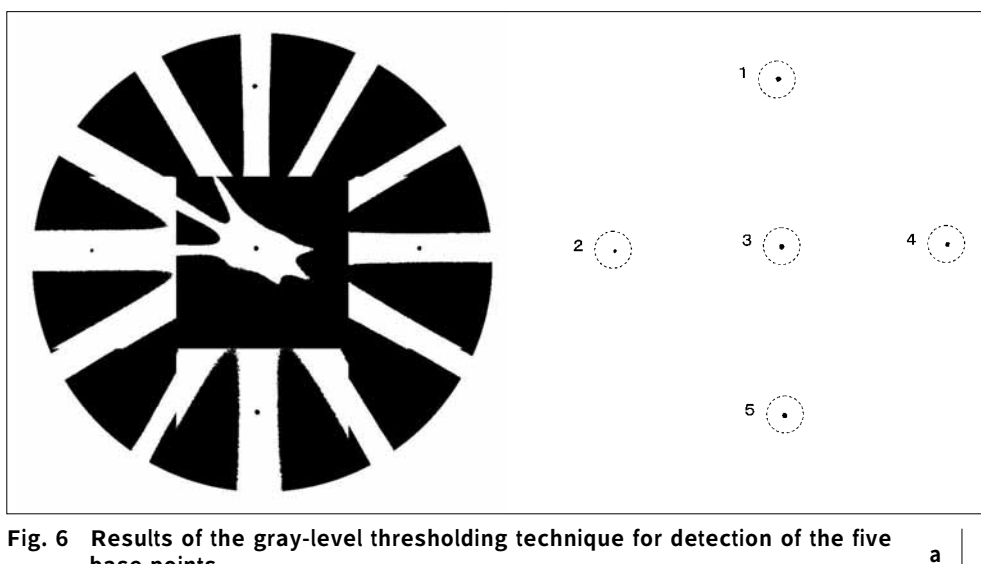


Fig. 6 Results of the gray-level thresholding technique for detection of the five base points.

- (a) Intermediate processing binarized image. The outside of a 6 cm radius from the center of the image was replaced by maximum pixel value.
 (b) Results of detection of the five base points after unnecessary areas were excluded. Each base point's number corresponding to the ROIs for the gray-level thresholding technique are shown.

線近似が今回の実験系で安定する幅40ピクセルの範囲をそれぞれ円状にサンプリングした。また、このとき回転方向以外の領域は消去し(Fig. 8(a), (b)), 残った領域に対し、ラベル処理を行った。

1-2-5 最小二乗法による直線近似

1-2-4の各一定距離でサンプリングし、ラベル処理した画像に対し、それぞれの重心位置を求めた。さらに各サンプリング距離で同一ビームの5ポイントの重心座標に対し、最小二乗法による直線近似を行った。

1-2-6 変位置量、ビーム入射角度計算

1-2-2で得られたセンターポイント座標、各ビームの最小二乗近似直線の方程式および直線の直交条件より、センターポイントを通り、各ビームの近似直線と直交する直線との交点座標をそれぞれ求めた(Fig. 9)。これらの交点座標とセンターポイント座標から、各X軸およびY軸座標の差(ピクセル数)を求め、これらにスターショット画像のサンプリング間隔(0.175mm)を乗じることにより各ビームの変位置量を求めた。

ビーム入射角度は、各ビームの近似直線の方程式の傾きから角度計算を行うが、カセット内のIPがわずかに傾いている可能性があることから、まず基準点1, 3, 5を通る最小二乗法による近似直線の傾き角度を求め、次に、この角度を先に求めた近似直線の角度から減算することによって各ビーム入射角度を補正した。

1-3 解析アルゴリズム精度検証

本研究における解析アルゴリズムの精度を検証する

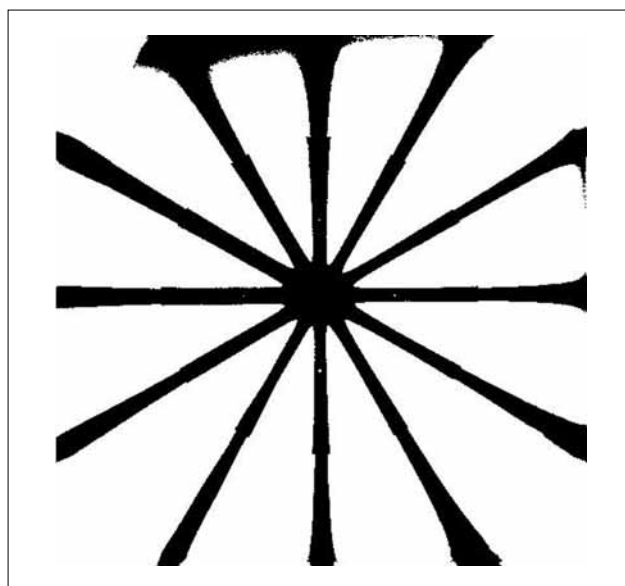


Fig. 7 Star-shot image obtained by the two-step gray-level thresholding technique is shown. The image was obtained by combining images by the two-step gray-level thresholding technique at parts 10 cm inside and outside the center point that were calculated by five base-point coordinates.

ために、レーザーポイントの設定中心より、X軸およびY軸にそれぞれ既知の変位置量(± 2 mm)を与え、設定中心部を含む計9ポイントの座標(0, 0), (-2, 0), (2, 0), (0, 2), (-2, 2), (2, 2), (0, -2), (-2, -2), (2, -2)に対して架台回転CCW方向およびCW方向のスターショット試料を各ポイントごとに3試料作成し(各架台回転方向27試料, 全54試料), ビーム入射角度

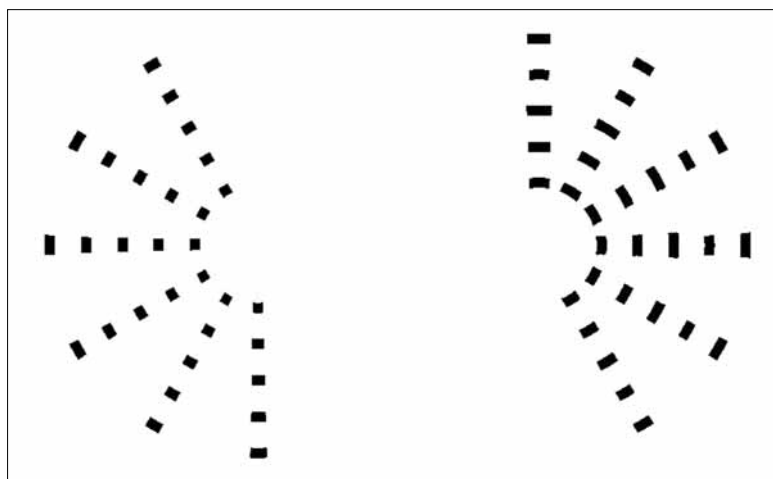


Fig. 8 Images obtained by circular sampling and labeling procedures. The unnecessary area of gantry rotation was excluded.
(a) CCW rotation.
(b) CW rotation.

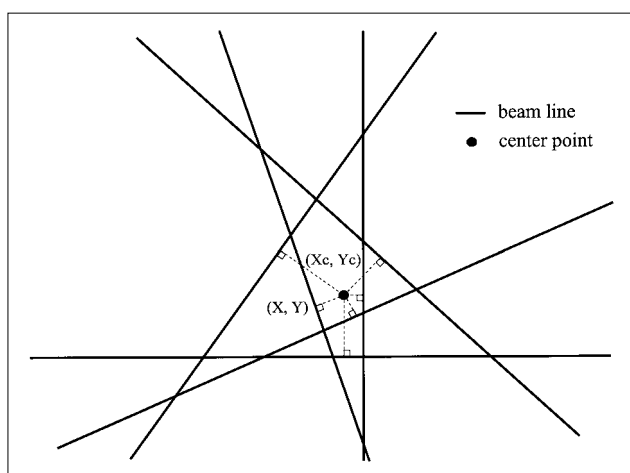


Fig. 9 Schema of center-point and star-shot beam lines calculated by the least squares method (beam lines). The dashed lines that were perpendicular to each beam line passing the center point are shown. X_c and Y_c show the X-Y coordinate of the center point. X and Y show the X-Y coordinate of the intersection of the beam lines and dashed lines.



Fig. 10 Output image obtained by this schema. White lines displayed in each star-shot beam were calculated by the least squares method using the gravity points of existing areas after circular sampling and labeling procedures.

を含む本手法による解析アルゴリズムの精度および1画像当たりの処理時間(画像読込から結果出力まで)を測定した。

2. 結果

本研究における解析アルゴリズムの出力画像をFig. 10に示す。各ビームの中央には、最小二乗法による近似直線を示した。

既知の変位量に対する本解析アルゴリズムの計算結果(9ポイント)をFig. 11に示す。X軸およびY軸の誤差の平均の最大値は、それぞれCW方向の(0, 0)点において+0.33mm, CCW方向の(2, -2)点において-0.18mmであった。

X軸およびY軸のそれぞれCCW方向およびCW方向の誤差の絶対値の平均をFig. 12に示す。各方向とも

0.2mm以下の誤差であり、1SDにおいて最大0.3mmであった。

ビーム入射角度の誤差の絶対値の平均をFig. 13に示す。CCW方向およびCW方向すべての設定入射角度において誤差は平均0.3度以下であり、1SDにおいて最大0.4度であった。

処理時間の結果をFig. 14に示す。処理は試料ごとに全自動で行った。処理時間は、最短16秒, 最長152秒であり、18秒が最も多く、平均は23.6秒であった。

3. 考察

今回、CRを使用してスターショット画像を取得し、その画像をコンピュータにより自動解析する手法

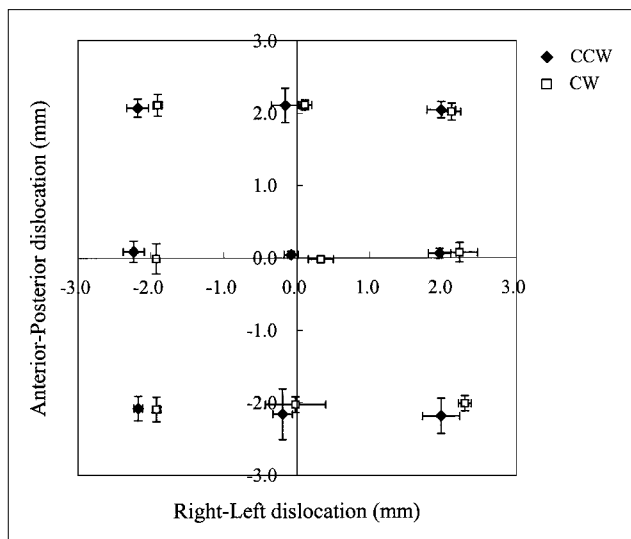


Fig. 11 Distribution of the magnitude of the analyzed errors in CW and CCW gantry rotation. Error bars show one standard deviation (1SD).

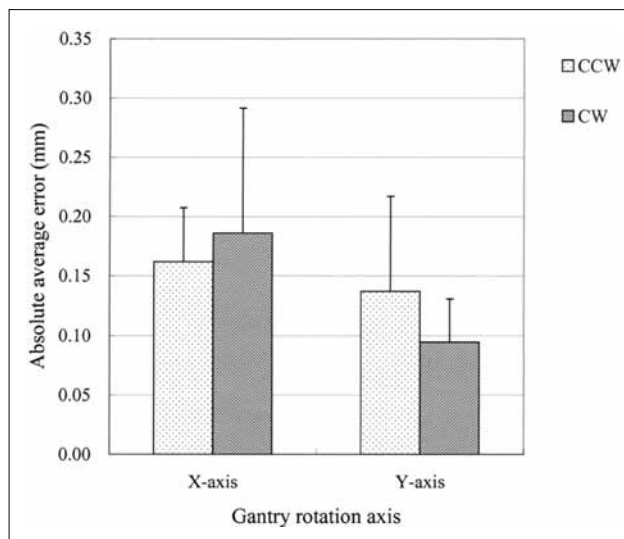


Fig. 12 Average absolute error of nine points to the preset known error in CW and CCW gantry rotation. Error bars show one SD (1SD).

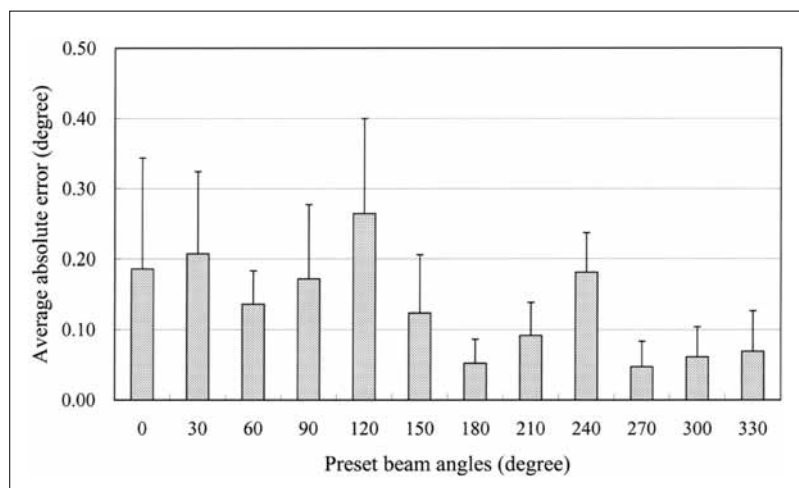


Fig. 13 Average absolute error to the preset beam angles. Error bars show one SD (1SD).

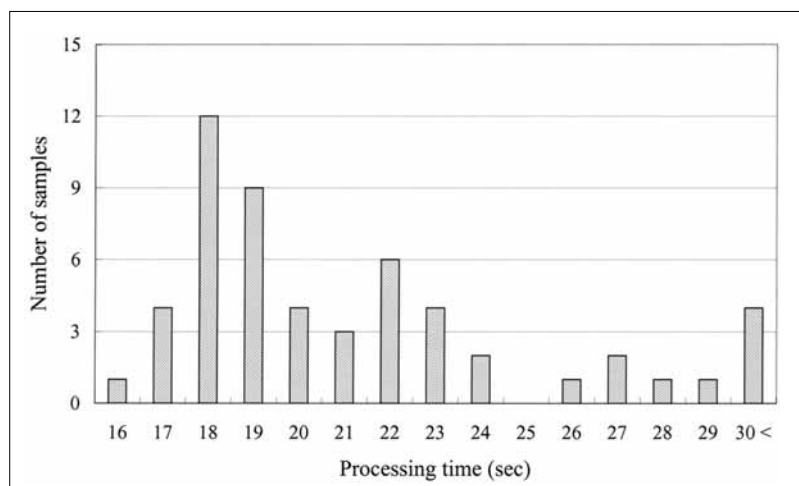


Fig. 14 Distribution of the magnitude of the processing time in this schema.

の開発を行った。

スターショット画像取得用カセットは、一般撮影用のカセットを加工し、増感紙が貼られたまま使用した。これは、IPの擦過防止および増感紙に密着させることにより、カセット内でのIPの移動を抑制させるためである。

IPのフェーディング現象は、IPに蓄積されたX線情報が減衰し情報を失うものであり、診断領域の画像においては改良すべき現象であった²⁰⁾。しかし今回われわれは、このフェーディング現象を有効利用し、スターショット画像の基準点(5ポイント)設定に使用した。スターショット画像解析アルゴリズム1-2-1基準点検出処理で述べた処理は、CRを使用してスターショット画像を解析するうえで、座標の基準を設定する重要な処理であり、これら基準点の座標を解析することにより、サジタルレーザーおよびサイドレーザーの交点座標：センターポイントを計算し求め、これとスターショット各ビームとの位置関係を計算することで、アイソセンタの評価を可能とした。

したがって、本手法は、従来の現像処理が必要なフィルムによる解析から、フィルムを使用することなくスターショット画像を直接解析可能となり、さらに、フィルムスキャナによるディジタイズが不要なため、簡便で経済的と考えられる。

今回取得した架台回転におけるスターショット画像は、各ビームがカセット周辺から入射し、中央部分で集中するため、カセット周辺部では高エネルギーX線の特徴であるビルドアップ^{24, 25)}の影響を受け、中央部分では、各ビームの重なりによる線量集中の影響を受ける。さらに本カセットは増感紙をそのまま使用しているため、増感紙発光によるIPのフェーディングも発生していると考えられる。これらの現象がスターショット画像取得において発生しているため、単一の閾値ではビーム全体の2値画像を得ることが困難である。

したがって、本解析アルゴリズムでは、画像中央部と外側部で閾値条件を変えて閾値処理を行い、それぞれの2値画像を合成することによってビーム全体を検出できるようにした。

また、上記処理により得た2値画像上の各ビームを等間隔で円状にサンプリングし、それらの重心位置を通る最小二乗法による近似直線を、今回ビームの中心軸と仮定した。

このため、正確な解析を行うためには、スターショット画像取得時のX線照射野が、正確に対称であることが大きな前提となる¹⁶⁾。

本研究は、CRを使用したスターショット画像解析のための手法開発が論旨であるため、今回使用した直線加速器の照射野の精度について言及しない。しか

し、スターショット画像を解析するうえで、治療装置の絞り精度確認は重要と考える²⁶⁾。

今回の解析アルゴリズム精度検証実験結果は、上記のように治療装置の絞り精度およびスターショット画像取得時のカセット配置による実験誤差の影響が含まれると考えられる。本研究のように、quality assurance(QA)を目的とした手法開発においては、これらの誤差の影響を極力少なくした状況で手法の精度を評価しなければならない。今回X軸およびY軸の誤差の絶対値の平均は、1SDにおいて最大0.3mmであった。また、今回開発した手法(解析アルゴリズム)においては、CRのサンプリング間隔：0.175mmが解析限界と考えられる。先の実験結果は1SDで2ピクセル(0.35mm)未満の誤差であり、解析限界に近い数値であることを考えると、今回の実験系による装置の絞り精度およびスターショット画像取得時のカセット配置による実験誤差の影響は少ないと考えられる。

入射角度については、外部放射線治療装置の保守管理プログラムによる回転目盛りのゼロ位置：架台回転の許容誤差は ± 0.5 度と規定されているが、今回の実験結果は架台回転目盛りゼロの場合、誤差は平均0.19度、1SDは0.16度であり、これらは規定された許容誤差より小さいため、保守管理項目として使用可能と考えられる。また、他の入射角度については、誤差は平均で0.3度以下、1SDで最大0.4度であった。この結果はAAPM Task Group 40²⁷⁾における架台とコリメータの角度指示器の許容誤差1度未満であるため、本手法は架台回転の精度管理にも使用可能と考えられる。

したがって、CRを使用した本手法によるスターショット画像解析は、定量的にアイソセンタおよび入射角度を評価可能と考えられる。しかし、実際に本手法を使用して精度管理を行う場合には、測定誤差による影響を考慮し、解析結果を評価する必要がある。

今回1画像当たりの解析時間は、最短16秒、最長152秒であった。この原因としては、基準点におけるフェーディングの程度が試料ごとに異なるため、試料によっては初期設定の閾値条件では基準点検出に失敗する場合があります。このような場合、いくつかの閾値条件へ変更し、繰り返し基準点検出処理を行ったため処理時間にバラツキが生じたと考える。しかし、処理時間のほとんどが30秒以下であり、平均で23.6秒であるため迅速な結果確認が可能である。

4. 結 語

今回、CRを使用してスターショット画像を取得し、その画像をコンピュータにより自動解析する手法の開発を行った。

スターショット画像取得用補助具を使用し、IPのフ

ューディング現象を利用することで、レーザーポインタのビーム位置がスターショット画像上に認識可能となり、CRを使用した場合においても、レーザーポインタの設定中心とアイソセンタとの位置関係が評価可能となった。

今回の実験系において、本手法による解析アルゴリズムの精度は、誤差の平均の最大値が0.33mm(2ピクセル以下)、誤差の絶対値の平均が1SDで最大0.3mmであった。ビーム入射角度の誤差の絶対値の平均は、CWおよびCCWすべての設定入射角度において1SDで最大0.4度であった。また、処理時間はほとんどが30秒以下であり、平均は23.6秒であった。

したがって、CRを使用してスターショット画像を解析する本手法は、定量的にまた、迅速にアイソセン

タおよび入射角度の評価が可能であり、フィルム出力することなしにデジタル画像を直接解析するため、簡便で経済的である。

謝 辞

本研究のC言語によるプログラミングにご指導いただきました熊本大学医学部保健学科放射線技術科学専攻 桂川茂彦教授、実験にご協力いただきましたコニカミノルタエムジー株式会社 岩田哲也氏、松村 健氏、コニカミノルタメディカル株式会社 岡 光男氏、シカゴ大学短期留学中にさまざまなご意見をいただきました土井邦雄教授、白石順二先生、鈴木賢治先生に深く感謝申し上げます。

参考文献

- 1) 三津谷正俊, 矢野慎輔, 砂岡正良, 他: 高度先進技術を駆使した放射線治療への取り組み. 日放技学誌, 61(7), 917-932, (2005).
- 2) 藪谷俊峰, 鈴木昇一, 加藤正直, 他: 原体照射法による定量的放射線照射の線量分布の検討. 日放技学誌, 57(2), 215-222, (2001).
- 3) 鈴木恵士郎, 白土博樹: ライナックによるラジオサージェリー. INNERVISION, 10(5), 42-45, (1995).
- 4) 成田雄一郎: 強度変調放射線治療(IMRT)の実際～すべては患者さまのために～. 日放技学誌, 61(5), 624-633, (2005).
- 5) 根来慶春, 永田 靖, 青木徹哉, 他: リニアックによる三次元照射とIMRT. 臨床放射線, 47(2), 277-282, (2002).
- 6) Taira S, Hizume M, Note I, et al.: Intensity modulated radiation therapy (IMRT) with combined rotational and fixed multi-port irradiation (Cutting Field IMRT). J Jpn Soc Ther Radiol Oncol, 15, 193-202, (2003).
- 7) 幡野和男, 成田雄一郎, 酒井光弘, 他: 強度変調放射線治療(IMRT)の臨床応用. 日放腫会誌, 14(4), 199-204, (2002).
- 8) 高倉 亨, 中田 学, 矢野慎輔, 他: 前立腺用IMRT固定具を用いたセットアップ精度と至適PTVマージンに関する検討. 日放技学誌, 62(1), 130-135, (2006).
- 9) 横濱則也: 放射線治療におけるCT画像を用いた位置決め支援システムの開発と検討. 日放技学誌, 61(4), 521-528, (2005).
- 10) 宮部結城, 矢野慎輔, 岡田 孝, 他: 定位放射線治療における着脱式フレームの装着位置再現性評価. 日放技学誌, 60(10), 1444-1451, (2004).
- 11) 大野吉美: 第45回放射線治療分科会(松江)技術討論会「定位放射線照射(SRS)のQC」—4. 治療装置のQC. 放射線治療分科会誌, 17(1), 35-39, (2003).
- 12) 日本放射線腫瘍学会研究調査委員会 編: 外部放射線治療装置の保守管理プログラム. p.21, 通商産業研究社, 東京, (2003).
- 13) 日本放射線腫瘍学会研究調査委員会 編: 外部放射線治療装置の保守管理プログラム. p.29, 通商産業研究社, 東京, (2003).
- 14) 奥村雅彦: 外部照射装置のためのquality control. 日放技学誌, 57(11), 1339-1348, (2001).
- 15) 保科正夫: 品質管理プログラム作成要領, 放射線品質管理士講習会資料. pp.13-27, (2005).
- 16) 吉本清一: ガントリー回転軸のアイソセンタの一致の確認, 新・医用放射線技術実験 臨床編. p.428, 共立出版, 東京, (2005).
- 17) 越智 誠: 幾何学的精度の測定 ガントリー回転中心精度. 直線加速器による定位放射線照射の理論と実際, pp.14-15, 医学書院, 東京, (1999).
- 18) ダイレクトディジタイザーREGIUS Model 170技術解説書, 第2章ディテクタ技術 2-2-7 フェーディング特性, p.10, (2004).
- 19) FCR画像処理解説書, 第2章イメージングプレートとFCR. p.7, (2002).
- 20) 辰己大作, 白石順二, 對間博之, 他: CRシステムにおけるIPへの入射X線量とS値の関係—均一照射における定量的評価—. 日放技学誌, 54(11), 1273-1280, (1998).
- 21) 佐々木喬, 平塚芳和, 浅野茂夫: CRシステムにおけるIPのフェーディングによるノイズ特性. 日放技学誌, 58(11), 1497-1501, (2002).
- 22) 佐藤竜一, いけだやすし, 野村 直: Cygwin+Cygwin JE—Windowsで動かすUNIX環境. アスキー, 東京, (2003).
- 23) 原 武史, 中川俊明, 篠原範充, 他: 個人のコンピュータ環境への開発環境導入—CADセミナーの内容を踏まえて—. 日放技学誌, 62(3), 356-360, (2006).
- 24) 渡辺洋一, 金森勇雄, 大野和子, 他: 「診療画像検査法」放射線治療科学概論 3-1電離放射線と物質の相互作用. pp.57-59, 医療科学社, 東京, (2001).
- 25) 岡島俊三: 医学放射線物理学 ビルドアップと電子平衡. pp.168-169, 南山堂, 東京, (1980).
- 26) 相田雅道: 第51回放射線治療分科会(鹿児島)シンポジウム「処方線量の計算と検証」—4. 外部放射線治療施設・設備の品質保証に関する訪問調査報告(地域の取り組み). 放射線治療分科会誌, 20(1), 68-70, (2006).
- 27) Kutcher GL, Coia L, Gillin M, et al.: Comprehensive QA for radiation oncology: report of AAPM Radiation Therapy Committee Task Group 40. Med Phys, 21(4), 581-618, (1994).

図表の説明

- Fig. 1 スターショット画像取得用カセットと補助具の概観
カセットは、通常診断領域で使用されているキロボルト撮影用の増感紙付を使用し、これにCRのimaging plate(IP)を装填した。固定台は、カセットが正確に配置できるように水平アジャスターを設けた。
- Fig. 2 カセット上の基準点(5ポイント)を示した。これらは、直径1mm、カセットの中心に対して5cm間隔で上下左右に穴を開けて作成した。
- Fig. 3 スターショット画像取得のための幾何学的配置
カセットは、サイドおよびサジタルレーザーが各基準点を通るように配置した。照射野は、下絞りを5mm、上絞りを10mmに設定し、スターショット画像取得用のビームは6門とした。また、架台回転角度は、CW方向に0、30、60、90、120、150度、CCW方向に330、300、270、240、210、180度とした。
- Fig. 4 スターショット画像自動解析法の概要
- Fig. 5 基準点(5ポイント)検出のためのROI
各ROIの閾値処理のための閾値設定は、累積ヒストグラムを使用して自動的にまた個別に決定した。
- Fig. 6 五つの基準点検出のための閾値処理結果
(a)中間処理2値画像。画像の中心から6cm外側の部分は、最大ピクセル値に置換した。
(b)不要な部分を削除した後の基準点(5ポイント)検出結果。閾値処理のための各ROIに対応する基準点番号を示した。
- Fig. 7 二段階の閾値処理によるスターショット画像を示した。この画像は、基準点(5ポイント)座標から計算されるセンターポイントから半径10cm内外の部分に対する二段階の閾値処理画像を合成して得た。
- Fig. 8 画像は、円状サンプリング、ラベル処理によって得た。これらの画像は、架台回転に関して必要のない部分を除外した。
(a)反時計方向回転
(b)時計方向回転
- Fig. 9 センターポイントおよび最小二乗法により計算されたスターショットビームライン(ビームライン)の概要
点線は、センターポイントを通り各ビームラインに垂直であることを示した。XcおよびYcはセンターポイントのXおよびY座標を示した。XおよびYはビームラインと点線の交点座標を示した。
- Fig. 10 本手法による出力画像
各スターショットビームに表示されている白線は、円状サンプリングおよびラベル処理後に残った部分の重心を使用し最小二乗法によって計算した。
- Fig. 11 CWおよびCCW架台回転における解析誤差の分布
エラーバーは1標準偏差(1SD)を示した。
- Fig. 12 CWおよびCCW架台回転における9ポイントの既知の変位量に対する誤差の絶対値の平均
エラーバーは1標準偏差を示した。
- Fig. 13 設定入射角度に対する誤差の絶対値の平均
エラーバーは1標準偏差を示した。
- Fig. 14 本手法による処理時間の分布